Trabajo Práctico N°02 - Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumna

Michela Juárez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

4 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos del trabajo.....3

Consignas.....3

Desarrollo.....4

Consigna 1 Diagnóstico mediante FODA.....4

Consigna 2 Objetivo general y metas.....5

Consigna 3 Planificación temporal.....6

Diagrama de Gantt.....8

Conclusión.....9

Referencias.....9

Trabajo Práctico N°02

Introducción

Esta entrega continúa el proyecto de Multitronik Solutions S.R.L., empresa ficticia dedicada al desarrollo de software para pequeñas y medianas empresas. Se mantiene el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC) propuesto en la primera etapa, cuyo propósito es compartir información entre Comercial, Desarrollo, Finanzas, Soporte y Dirección.

El problema de partida es la dispersión de datos en correos, planillas y herramientas independientes. La planeación debe ordenar el desarrollo del SIGPC para reducir cargas duplicadas y mejorar el seguimiento de los proyectos. Aplicamos el FODA para diagnosticar su viabilidad, definimos resultados medibles y organizamos las tareas mediante un Gantt.

La Unidad 4 ubica la planeación y la organización en la fase mecánica del proceso administrativo. En este caso, planear implica decidir qué se desarrollará, con qué recursos y en qué plazo. El control posterior comparará los resultados con las metas y permitirá corregir desvíos.

Objetivos del trabajo

Identificar los factores internos y externos que condicionan el desarrollo del SIGPC.

Establecer un objetivo general y metas cuantitativas para evaluar el sistema.

Ordenar tareas, dependencias, responsables y plazos del proyecto.

Consignas

1. Confeccionar una matriz FODA centrada en la viabilidad y el desarrollo del proyecto de software.

2. Redactar un objetivo general claro y al menos tres metas cuantitativas.

3. Planificar análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación, con plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Consigna 1 Diagnóstico mediante FODA

El análisis se realiza antes de iniciar el SIGPC. Las fortalezas y debilidades corresponden al equipo y sus recursos; las oportunidades y amenazas, al entorno de mercado. Por tratarse de una empresa ficticia, se plantean condiciones coherentes con el caso para fundamentar la planificación.

Fortalezas internas	**Debilidades internas**
F1. Conocimiento técnico para desarrollar aplicaciones y bases de datos. F2. Acceso directo a las áreas que utilizarán el sistema. F3. Equipos informáticos y repositorio de código disponibles.	D1. Equipo reducido que comparte tiempo con proyectos de clientes. D2. Datos dispersos, duplicados y con formatos diferentes. D3. Experiencia limitada en migraciones e integración entre áreas.
Oportunidades externas	**Amenazas externas**
O1. Necesidad de las pymes de coordinar proyectos y atención al cliente. O2. Herramientas abiertas que permiten reducir costos de desarrollo. O3. Servicios externos de infraestructura para ampliar capacidad.	A1. Soluciones comerciales de gestión con funciones similares. A2. Variación de costos de servicios tecnológicos contratados. A3. Cambios y fallas en servicios externos utilizados por el proyecto.

Figura 1. Matriz FODA del proyecto SIGPC. Elaboración propia.

Decisiones derivadas del diagnóstico

F1 y O2: utilizar herramientas conocidas y abiertas, evaluadas durante el diseño. F2 y A1: priorizar los flujos propios de Multitronik y validarlos con las áreas usuarias, para que el desarrollo aporte valor frente a una herramienta genérica.

D1: acordar dedicación del equipo y limitar la primera versión. D2 y D3: reservar tareas para depurar datos y ensayar la migración. A2 y A3: revisar costos y dependencias externas, preparar respaldos y definir una recuperación ante fallas.

Consigna 2 Objetivo general y metas

Objetivo general

Desarrollar e implementar en 12 semanas una primera versión operativa del SIGPC para centralizar la información de clientes y proyectos de Multitronik Solutions S.R.L., coordinar el trabajo entre sus áreas y mejorar la trazabilidad de tareas, horas, costos e incidencias.

Metas cuantitativas y verificación

M1 Entrega funcional

Al finalizar la semana 12, disponer de seis flujos: clientes, proyectos y tareas, horas, costos e hitos para Finanzas, incidencias de Soporte e indicadores para Dirección. Debe aprobarse el 100 % de los casos críticos de aceptación, sin defectos bloqueantes. Se verificará con el acta del piloto.

M2 Rendimiento

En la semana 10, lograr que al menos el 95 % de las consultas habituales respondan en dos segundos o menos, con 25 usuarios concurrentes y datos de prueba de 1.000 clientes, 10.000 proyectos y 50.000 tareas. Se registrarán 1.000 consultas en el entorno de pruebas acordado.

M3 Integridad de datos

En la semana 11, importar correctamente al menos el 98 % de una muestra validada de 100 clientes, 30 proyectos y 50 incidencias. Se compararán origen y destino, incluyendo relaciones entre registros. Los errores restantes deberán corregirse antes del piloto.

M4 Mejora del proceso

En la semana 12, reducir al menos un 35 % el tiempo medio de preparación de un informe de avance y horas. Se compararán 10 escenarios equivalentes, medidos con el proceso actual en la semana 2 y con el SIGPC durante el piloto.

M5 Adopción inicial

Antes del piloto, capacitar a los 10 usuarios designados de las áreas participantes. Cada usuario deberá completar al menos el 80 % de las operaciones de una práctica guiada. Se verificará en la semana 11 con asistencia y resultados de la práctica.

Consigna 3 Planificación temporal

Alcance y recursos previstos

La primera versión cubrirá M1 con permisos, trazabilidad y respaldos. Finanzas consultará costos, horas e hitos y exportará datos para facturar. La emisión fiscal automática y las integraciones avanzadas quedan para una ampliación posterior.

El equipo previsto incluye un líder y analista (LP), dos desarrolladores (DEV1 y DEV2), un responsable de calidad (QA) y Soporte e infraestructura (SI). Las áreas usuarias (AU) validarán resultados y Dirección aprobará recursos, con 10 usuarios para el piloto.

El período tentativo abarca 12 semanas calendario, del 5 de octubre al 27 de diciembre de 2026. La dedicación se acordará al aprobar el plan, reservando tiempo frente a los proyectos de clientes, según D1.

Tareas y precedencias

Las tareas dependientes comienzan cuando finalizan sus predecesoras. LP coordina el cronograma.

Tarea	Rol	Sem.	Previas	Entregable
T1 Inicio y alcance	LP	1	—	Alcance y recursos aprobados
T2 Análisis de requisitos	LP + AU	2	T1	Requisitos, aceptación y medición inicial
T3 Diseño funcional y técnico	DEV1 + LP	3	T2	Modelo de datos, interfaces y permisos
T4 Preparación de entornos	DEV2 + SI	4	T3	Entornos y respaldos configurados
T5 Codificación del núcleo	DEV1	4 a 7	T3	Clientes, proyectos, tareas y horas
T6 Codificación de funciones de gestión	DEV2	5 a 7	T4	Costos, hitos, soporte e indicadores
T7 Depuración de datos	LP + AU	4 a 5	T2, T3	Muestra validada para migrar

Planificación temporal continuación

Tarea	Rol	Sem.	Previas	Entregable
T8 Integración y migración de ensayo	DEV1 + DEV2	8	T4, T5, T6, T7	Flujos integrados y ensayo de carga
T9 Pruebas de calidad y ajustes	QA + DEV	9 a 10	T8	Pruebas funcionales, permisos y rendimiento
T10 Capacitación y migración final	LP + SI	11	T9	Usuarios capacitados y datos verificados
T11 Implementación piloto	SI + AU	12	T10	Uso real y medición de aceptación
T12 Seguimiento y cierre	LP + QA	12	T10	Seguimiento del piloto y acta final

En las tablas, la columna Previas identifica las tareas predecesoras. T5 dura cuatro semanas; T6, tres; T7 y T9, dos; las demás, una. DEV indica ambos desarrolladores.

Orden de ejecución y tareas simultáneas

T2 fija requisitos y mide el tiempo actual de los informes; T3 define los datos compartidos. La preparación de entornos, el núcleo y la depuración avanzan en paralelo con responsables distintos. DEV2 comienza las funciones de gestión después de preparar el entorno. T8 espera ambas líneas de codificación y los datos depurados; T9 evalúa el flujo completo.

En la semana 12, T12 acompaña al piloto T11. El acta de cierre se emite al terminar el piloto. Si hay metas pendientes, LP registra las correcciones y reprograma el cierre.

Condiciones para avanzar

Semana 2: requisitos aprobados por las áreas. Semana 10: rendimiento M2 verificado y sin defectos bloqueantes. Semana 11: datos M3 y capacitación M5 cumplidos. Semana 12: Dirección y las áreas verifican entrega M1 y mejora del proceso M4.

Seguimiento del plan

LP revisará semanalmente avance, disponibilidad y costos. Ante un retraso, evaluará sus efectos antes de actualizar el Gantt. Dirección aprobará los cambios de alcance; las funciones no esenciales podrán pasar a una etapa posterior.

Diagrama de Gantt

Las celdas azules representan las semanas previstas para cada tarea. Los códigos corresponden a las tablas anteriores, que detallan responsables, precedencias y entregables. El gráfico es una planificación inicial y no indica progreso ya realizado.

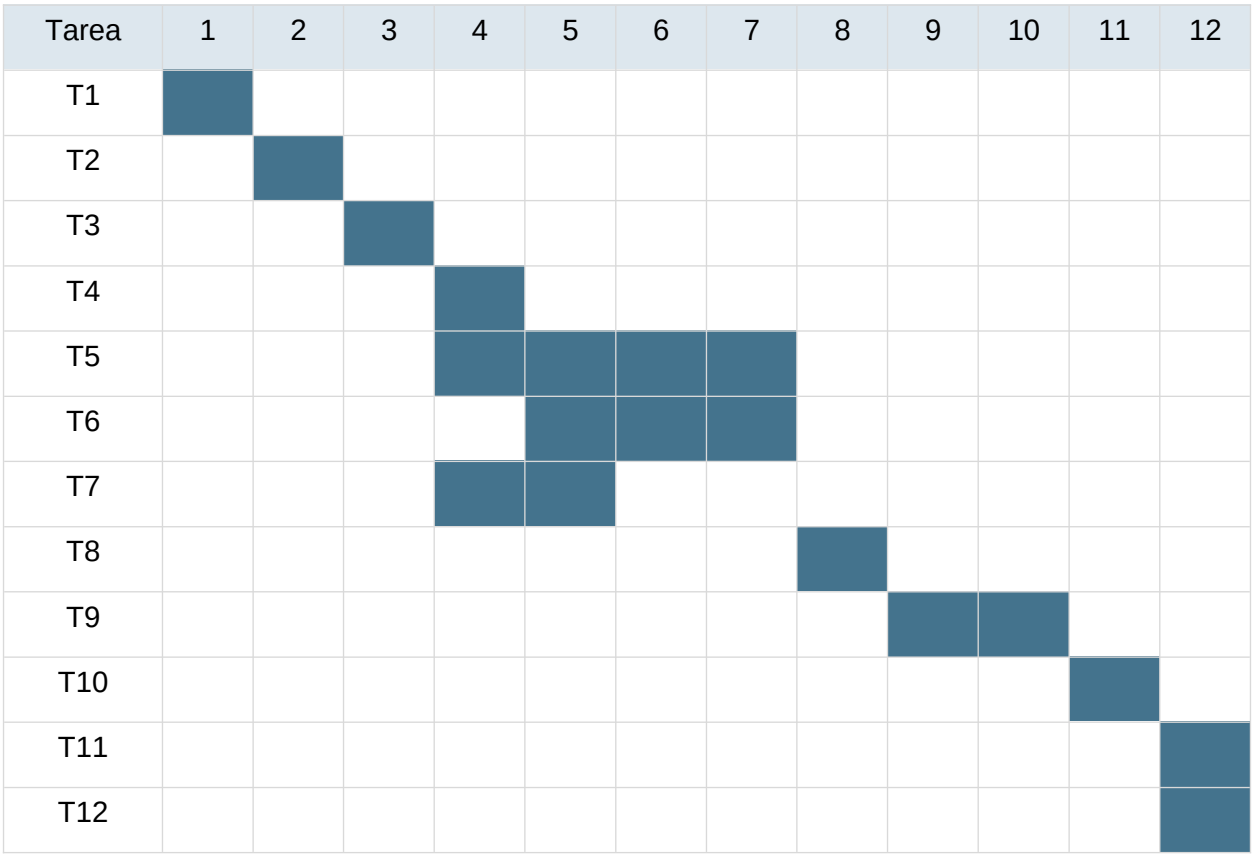


Figura 2. Gantt semanal del SIGPC. Elaboración propia.

Calendario del proyecto

Semana	Período 2026	Semana	Período 2026
1	05/10 al 11/10	7	16/11 al 22/11
2	12/10 al 18/10	8	23/11 al 29/11
3	19/10 al 25/10	9	30/11 al 06/12
4	26/10 al 01/11	10	07/12 al 13/12
5	02/11 al 08/11	11	14/12 al 20/12
6	09/11 al 15/11	12	21/12 al 27/12

Conclusión

El SIGPC resulta viable como primera versión si Multitronik reserva tiempo de trabajo y mantiene un alcance definido. El FODA muestra que el conocimiento técnico y el acceso a las áreas usuarias favorecen el desarrollo, mientras que la dispersión de datos y la disponibilidad limitada del equipo requieren medidas concretas.

Por eso, el plan incluye relevamiento, depuración, integración, pruebas y capacitación. Las metas permiten comprobar si el sistema funciona y si mejora la coordinación entre áreas. El Gantt ordena los entregables y muestra cómo un retraso puede afectar otras tareas, en continuidad con la interdependencia analizada en la Entrega N.º 1.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4 Tema 1 Administración. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4 Tema 2 Herramientas de Administración. Universidad Tecnológica Nacional. Apartados sobre FODA y Diagrama de Gantt.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Entrega N.º 2 Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Consigna del Trabajo Práctico Integrador.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 01 La Organización y su Enfoque Sistémico. Caso Multitronik Solutions S.R.L. Trabajo de la asignatura Organización Empresarial.